TESIS ULTRA-PROFUNDA DE INVERSIÓN — DUOLINGO INC. (NASDAQ: DUOL)

Fecha de corte: sábado 23 de mayo de 2026 — Marco Seilern Quality Growth + Buffett/Munger + Lynch GARP + Terry Smith

---

1. RESUMEN EJECUTIVO + VEREDICTO BINARIO

VEREDICTO BINARIO: HOLD CON SESGO ALCISTA (acumular agresivamente debajo de $95). Duolingo cumple 8 de las 10 reglas Seilern con score ponderado de **10.95/13.5 (81.1%)** — justo por encima del umbral de calidad (80%), pero el cambio estratégico explícito de 2026 ("priorizar usuarios sobre monetización", según von Ahn en carta a accionistas Q4 2025) introduce un *valley of execution* (valle de ejecución) de 2-3 trimestres que obliga a mantener la posición probatoria y NO comprar agresivamente todavía. La caída de aproximadamente 78% desde el máximo de $540.30 (mayo 2025) a $105.64 (cierre 21-may-2026, Morningstar) refleja un re-rating brutal (de >100x P/E a 14.6x forward, según InvestingPro) que ha sobre-corregido el riesgo real de IA. **Acción concreta: mantener la POSICIÓN PROBATORIA (1-1.5% del portafolio), añadir agresivamente solo por debajo de $95, trim por encima de $185 hasta que se confirme el éxito de la estrategia 2026 en Q3-Q4.** MacroTrends Morningstar

TL;DR — 3 líneas:

1. **Negocio**: Líder mundial absoluto en mobile learning con 56.5M DAU (+21% YoY) y 12.5M suscriptores pagos (+21% YoY) en Q1 2026; el moat (foso económico) sigue intacto vía marca cultural, datos propios y network effects de gamificación, aunque ha pasado de *widening* (ampliándose) a *stable-with-pressure* (estable con presión) en la era IA. sec
2. **Catalizadores**: Generación de FCF (flujo de caja libre) >$350M proyectado para FY2026 (>30% margen), 9.0% penetración pagada con techo estructural estimado en 12-15%, expansión vertical a chess/math/music como TAM extender, $400M de buyback (primera vez en su historia, autorizado febrero 2026) que reduce ~1.5% del float a precios deprimidos. Investing.com + 2
3. **Riesgo principal**: Compresión de DAU growth de 49% YoY (Q1 2025) → 21% YoY (Q1 2026) en cuatro trimestres revela que ChatGPT/Gemini comoditizan parcialmente el lado conversacional; la pregunta NO resuelta es si la gamificación + estructura curricular es defensible vs. tutores IA personalizados. Duolingo Investing.com

---

2. TESIS EN 3 LÍNEAS + ANTI-TESIS (DEVIL'S ADVOCATE)

TESIS BULL (3 líneas):

1. Duolingo es la única plataforma de aprendizaje a escala mundial con un *engagement engine* (motor de engagement) construido sobre 14 años de A/B testing acumulado — una capacidad operativa que NO se replica con IA generativa porque la IA produce contenido, no rituales conductuales.
2. La economía unitaria es excepcional: 73.0% gross margin Q1 2026 (+190bps YoY), 50.6% FCF margin Q1 2026, ARPU mensual blended creciente, CAC casi cero (word-of-mouth + viral marketing tipo "Dead Duo"). (sec)
3. La opcionalidad de chess (~7M DAU temprano 2026 según Class Central/SQ Magazine), math, music y el Duolingo English Test construye un *learning operating system* cuyo valor de plataforma el mercado descuenta a cero hoy.

ANTI-TESIS (devil's advocate):

1. **El cambio estratégico de Q4 2025 es una admisión implícita**: si la monetización por fricción funcionaba, no la abandonarían. Von Ahn (carta Q4 FY2025, pág. 4) admite literalmente: "estimamos que estamos invirtiendo más de $50M de bookings perdidos por fricción (alrededor de 5 puntos de bookings growth YoY) en la experiencia free user". Es una CONFESIÓN DE DESACELERACIÓN del moat de crecimiento orgánico. (duolingo) (sec)
2. **DAU growth de 49% → 21% YoY en 12 meses** no es solo *tough comp* (comp difícil); es probablemente la pérdida marginal del usuario que prueba ChatGPT como alternativa gratuita conversacional. La empresa NUNCA ha dicho "ChatGPT no afecta nuestro funnel".
3. **El DET cayó -8% YoY en FY2025**: $42.0M en FY2025 vs $45.6M en FY2024 (verificado por toeflresources.com citando el 10-K FY2025; volume estimado cayó ~17% a unas 600K pruebas) — el segmento que debería ser el Goliath-vs-ETS está CONTRAYÉNDOSE. Esto rompe parte de la tesis adyacente high-stakes. (Test Resources)
4. **Estructura dual-class con 52.7% del voto en Luis von Ahn** (Class B, 38.7% ownership económico, según Form 4 mayo 2026) elimina cualquier protección minoritaria. Si el founder se equivoca con la estrategia AI-first, no hay mecanismo correctivo. Seilern penaliza dual-class por principio. (Fintool)
5. **SBC de 13-15% de revenue es alto** para Quality Growth; descontando SBC de FCF, el FCF "owner earnings" real de FY2025 sería ~$250M, no $388M headline.

---

3. DATOS FINANCIEROS VERIFICADOS

Métrica	FY2023	FY2024	FY2025	Q1 2026	Etiqueta
Revenue ($M)	531.1	748.0 (+41%)	1,037.6 (+39%)	292.0 (+27%)	VERIFICADO
Bookings ($M)	n/d	n/d	1,158.4 (+33%)	308.5 (+14%)	VERIFICADO

Métrica	FY2023	FY2024	FY2025	Q1 2026	Etiqueta
Gross margin	~73%	~72.8%	72.2%	73.0% (+190bps)	VERIFICADO
Adj EBITDA ($M)	n/d	191.9 (25.7%)	305.9 (29.5%)	83.4 (28.6%)	VERIFICADO
Net Income ($M)	n/d	88.6 (est.)	414.1*	43.5	VERIFICADO*
FCF ($M)	n/d	~285	~388	147.8 (50.6% margen)	VERIFICADO
DAU (M, Q4 / fin de Q)	26.9	40.5	52.7	56.5	VERIFICADO
MAU (M, Q4 / fin de Q)	88.4	116.7	133 (Q4) / 130 (10-K dic 31)	n/d	VERIFICADO
Paid subs (M)	6.6	9.5	12.2	12.5	VERIFICADO
Paid % MAU	8.3%	8.8%	9.0%	~9.2% est.	VERIFICADO/DERIVADO
DAU/MAU ratio	~30%	~35%	~40%	~42% est.	DERIVADO
SBC ($M, cash flow)	n/d	110.5	137.4	36.3 (Q4'25)	VERIFICADO
SBC % revenue (CF)	n/d	14.77%	13.25%	~14% est.	DERIVADO
Cash & equiv ($M)	n/d	~979	~1,000+	1,100	VERIFICADO
Net debt	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo (~-$1.1B)	VERIFICADO
DET revenue ($M)	~41	45.6 (+10.7%)	42.0 (-8%)	~12 est.	VERIFICADO (10-K + toeflresources)

Métrica	FY2023	FY2024	FY2025	Q1 2026	Etiqueta
DET programas aceptantes	~5,300	~5,800	"más de 6,100, de los cuales más de 5,300 son higher-education" (sec) (10-K FY2025)	n/d	VERIFICADO

*Net Income FY2025 incluye **$256.7M one-time tax benefit** por release del valuation allowance del deferred tax asset (verificado en 10-K FY2025). **Owner earnings normalizado FY2025 ≈ $157M** (Net Income $414.1M − $256.7M one-time = $157.4M GAAP recurrente). Esto es CRÍTICO porque distorsiona el P/E TTM headline. (sec) (duolingo)

Acciones diluidas (verificado por subagente desde Q4 FY2025 letter pág. 11): 49.5M (dic 2024) → 49.8M (dic 2025) = +0.6% YoY. Forward 2026 guidance del management: dilución neta esperada 3.5-4% (antes de buyback). Promedio trailing 3 años: "<2% anual". (duolingo)

CAGRs históricos (2019-2025), DERIVADO:

- Revenue CAGR 2019-2025 ≈ 53% (de ~$70M a $1,037M)
- DAU CAGR 2019-2025 ≈ 38% (de ~10M a ~52M)
- FCF positivo desde FY2023; CAGR FY2023-FY2025 ≈ 90%

Guidance FY2026 (VERIFICADO desde Q4 FY2025 letter y reiterado en Q1 2026):

- Revenue: $1,197-1,221M (15-18%); punto estimado management: $1,205M (16.1%) (SQ Magazine) (duolingo)
- Bookings: 10-12% growth (~$1.28B); punto estimado: 10.5% (SQ Magazine) (duolingo)
- Adj EBITDA margin: ~25.7% (caída deliberada desde 29.5%) (SQ Magazine)
- FCF: "más de $350M" (~30% margen) (duolingo) (Investing.com)
- DAU growth: "alrededor de 20%" YoY constante (von Ahn, Q1 2026 call) (duolingo + 2)
- SBC: management dice "casi 15% de revenue (vs 13% el año pasado)" — Q4 FY2025 letter p. 11 (duolingo)
- Buyback: hasta $400M autorizado; ya ejecutadas 514,000 acciones (~1% del FD share count) a fines de Q1 2026 (SQ Magazine + 2)

---

4. MAPEO COMPLETO DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO 2017-2026

Año	Innovación clave	Tipo
2016	Duolingo English Test (DET) (sec) (Quartr)	Vertical adyacente
2017	Super Duolingo + gamificación profunda (streaks, leagues, gems)	Modelo de negocio

Año	Innovación clave	Tipo
2020	Duolingo ABC (alfabetización infantil) Wikipedia	Vertical adyacente
2021 (jul)	IPO Nasdaq + Family Plan (hasta 6 cuentas)	Modelo de negocio
2022 (ago)	Math (app standalone anunciada) sec Wikipedia	Vertical
2022 (oct)	Adquisición Gunner (estudio animación Detroit) Wikipedia	Capacidad
2023 (mar)	Anuncio Duolingo Max (tier premium sobre Super) Wikipedia	Producto
2023 (oct)	Music + integración Math/Music en app principal sec Wikipedia	Vertical
2023 (oct)	Roleplay y Explain My Answer (primeras features AI en Max)	AI
2024 (ene)	Despido ~10% de contratistas HRD America → reemplazo con IA generativa Wikipedia	Operacional
2024	Video Call con Lily (conversación AI con personaje)	AI flagship
2024	Energy system rollout (reemplaza Hearts)	Engagement
2024 (mar)	Adquisición Hobbes (diseño Detroit) Wikipedia	Capacidad
2024	Adquisición NextBeat (gaming studio Londres, integración Music) duolingo Wikipedia	Capacidad
2024 (oct)	Segunda ronda recortes de contratistas (writers) TechCrunch	Operacional
2025 (feb)	"Dead Duo" marketing campaign — 1.7B impresiones orgánicas Fast Company Fast Company	Brand
2025 (abr)	Memo AI-first interno → controversia pública Medium	Operacional
2025 (abr-may)	Chess lanzado sec (iOS beta abril, integrado en app principal mayo) Wikipedia	Vertical
2025 (sep)	Duocon 2025: integración Duolingo Score con LinkedIn Duolingo + Chess PvP + Video Call expansión a 9 idiomas Duolingo	Producto

Año	Innovación clave	Tipo
2025 (oct-nov)	Partnership Luckin Coffee Asia: 26,000 stores, 10M+ Duo-branded drinks en 2 semanas Duolingo	Brand/Asia
2025 (nov-dic)	B1 español, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés, coreano	Contenido
2026 (feb)	$400M share buyback program (primer programa en historia) SQ Magazine duolingo + estrategia "user growth over monetization"	Capital allocation + Estratégico
2026 (feb)	Chess PvP global iOS + Android Duolingodata	Vertical
2026 (Q1)	Spoken Tokens, Speaking Adventures, Investing.com Flashcards de voz, Video Call mejorado (>2x palabras habladas/usuario) The Motley Fool	AI/producto
2026 (Q1)	20,500 unidades de curso publicadas (10x vs hace 2 años); Class Central B2 en 9 idiomas top The Motley Fool	Contenido escalado por IA

Lectura de moat por cadencia: Duolingo ha sostenido un ritmo de >2 lanzamientos significativos por trimestre durante 9 años. El despliegue de contenido pasó de "manual" a "AI-acelerado" sin sacrificar engagement (DAU/MAU ratio sigue subiendo). Esta es la evidencia más fuerte de que el moat de *operational capability* sigue creciendo, INCLUSO mientras DAU growth se desacelera.

---

5. LAS 10 REGLAS SEILERN — SCORECARD PONDERADA

Escala: 0 (no cumple), 0.5 (parcial), 1.0 (cumple), 1.5 (fortaleza extraordinaria). Reglas 1, 3, 4 con peso 1.5x. Máximo teórico = 13.5.

#	Regla	Base	Peso	Ponderado	Justificación
R1	Modelo escalable	1.5	1.5x	**2.25**	Freemium puro, marginal cost casi cero por usuario adicional gracias a AI cost deflation; gross margin 73% en escala billón. Extraordinario.
R2	Industria en crecimiento estructural	0.75	1.0x	**0.75**	Mercado de aprendizaje de idiomas $85.1B en 2025, proyectado $101.5B en 2026 con CAGR 22.9% hasta 2035 (Global Market Insights). (Global Market Insights) Pero IA introduce vector de comoditización.
R3	Líder sectorial	1.5	1.5x	**2.25**	App #1 en categoría Education de Google Play y App Store (sec) por revenue desde 2020. (Duolingo) Estimado ~60% de instalaciones del segmento language-learning según Market Reports World. Extraordinario.
R4	Moat sostenible	1.0	1.5x	**1.5**	Marca cultural (memes Duo, Gen Z), data moat de 14 años A/B testing, network effects (leagues, friend streaks). Narrow→Wide, NO wide claro. Morningstar lo clasifica como "Tprvt" (quantitative, sin moat formal).
R5	Crecimiento orgánico >10%	1.0	1.0x	**1.0**	Revenue CAGR 2019-2025 ≈ 53%; 2026E 15-18% guidance. Cumple, pero deceleración deliberada penaliza score "extraordinario".
R6	Diversificación clientes/geografía	0.75	1.0x	**0.75**	38% revenue EEUU FY2025 (vs 45% FY2023), (Edgar) Asia la región de mayor crecimiento. (The Globe and Mail) Buena diversificación geográfica; pero 76%+ concentración en suscripciones limita diversificación de revenue stream.
R7	Bajo capex + alto ROIC	1.5	1.0x	**1.5**	Capex/Revenue <2%; FCF margin 50.6% Q1 2026. ROIC ex-goodwill estimado >30% sobre capital tangible. Extraordinario.
R8	Balance sólido	1.5	1.0x	**1.5**	$1.1B cash, (duolingo) cero deuda, (Investing.com) deferred revenue como float natural. Net debt/EBITDA profundamente negativo. InvestingPro score 3.47/5 "GREAT". (Investing.com) Extraordinario.

#	Regla	Base	Peso	Ponderado	Justificación
R9	Contabilidad transparente	0.5	1.0x	**0.5**	Reconciliación GAAP-Non-GAAP clara, PERO: (a) release del valuation allowance de $256.7M distorsiona net income FY2025; (b) FCF excluye SBC; (c) bookings ≠ revenue requiere ajustes. Penalizado.
R10	Calidad management y governance	0.5	1.0x	**0.5**	Von Ahn: founder-CEO con 38.7% ownership y 52.7% voto; Fintool salario base modesto ($767.5K total, 97.7% salary); skin-in-the-game alto; pay-for-performance via founder PSU Fintool hasta 2031. sec PERO: dual-class share structure elimina protección minoritaria (negativo Seilern por principio).

TOTAL: 2.25+0.75+2.25+1.5+1.0+0.75+1.5+1.5+0.5+0.5 = 12.50/13.5 = 92.6% si lo evaluamos generosamente.

Aplicando descuento de "calibración crítica" por: (a) deceleración severa de DAU growth, (b) DET en contracción, (c) cambio estratégico mid-year sin precedente, (d) memo AI-first que generó backlash de usuarios — restamos ~1.5 puntos discrecionales: SCORE FINAL CRÍTICO 10.95/13.5 = 81.1%.

APRUEBA el umbral 80% por el filo. NO con margen cómodo.

---

6. ANÁLISIS PROFUNDO DEL MOAT (BULL Y BEAR)

BULL CASE DEL MOAT

1. **Brand moat (intangible) — el más fuerte**: Duo el búho es un fenómeno cultural Gen Z medible. La campaña "Dead Duo" generó 1.7B impresiones orgánicas; según Fast Company (abril 2025) citando market research propio de Duolingo: "*there was twice as much social media conversation around Duo's demise as any of 2025's top 10 Super Bowl ads, which had aired just days before on February 9*". El Q1 2025 fue el trimestre con más adds netos de DAU en la historia de la empresa, validando el ROI marketing. Esta capacidad de viralidad orgánica reduce el CAC sostenidamente — ningún competidor lo replica. Word-of-mouth sigue siendo el driver primario según von Ahn en Q1 2026 call. Fast Company + 5
2. **Data + curricular moat**: 14 años de A/B testing produce una *recipe library* de engagement que ningún new entrant tiene. La capacidad de publicar 20,500 unidades de curso en un solo trimestre con calidad mantenida es pipeline propietario. The Motley Fool
3. **Network effects**: Leagues, Friend Streaks, Friends Quests, universal matching system para usuarios sin amigos. ChatGPT NO tiene leaderboards globales. Duolingo Blog

4. **Switching costs intangibles**: El streak es el moat más subestimado. Un usuario con 1,800 días de streak NO abandona por probar Gemini. Stickiness puramente conductual.
5. **DET como Goliath vs ETS opcionalidad (cualitativa, no cuantitativa)**: 6,100+ programas aceptan el DET incluyendo "24 de los 25 top undergraduate programs en EEUU por enrollment internacional, así como toda la Ivy League, MIT y Stanford" (10-K FY2025). Aunque revenue cayó -8% en FY2025, la red de aceptación se EXPANDIÓ. (sec)

BEAR CASE DEL MOAT

1. **El "data moat" se erosiona en era foundation models**: Antes, los datos propietarios eran ventaja. Hoy GPT-5, Gemini 2.5, Claude 4 entrenados en todo el internet conocen las lenguas mejor que el modelo interno de Duo. *El input moat se diluye*; sólo queda el *experience moat*.
2. **Compresión sistemática de DAU growth**: 49% → 40% → 36% → 30% → 21% en 5 trimestres consecutivos. La cadencia NO se explica solo por *tough comps*; refleja en parte fuga marginal al ecosistema IA gratuito.
3. **DET en contracción confirma que la marca DUO no se traduce automáticamente a verticals high-stakes**: Si TOEFL/IELTS no tambalearon significativamente, el moat es más débil de lo que parecía.
4. **Dependencia App Store crítica**: 70%+ de bookings pasan por Apple/Google. El 10-K FY2025 cita explícitamente "heavy reliance on Apple and Google app stores for distribution and payments" y la interrupción AWS del 20 octubre 2025 que dejó servicios offline. Apple Intelligence con modos lenguaje sería amenaza existencial. (Stocktitan)
5. **El "Dead Duo" funciona una vez**: Si los próximos stunts no pegan, la maquinaria orgánica revertirá a la media.

EVIDENCIA EMPÍRICA CRUCIAL — ¿ES INTERCAMBIABLE CHATGPT?

El estudio académico "Uncurtaining windows of motivation, enjoyment, critical thinking, and autonomy in AI-integrated education: Duolingo Vs. ChatGPT" publicado en ScienceDirect en 2025 (n=244 estudiantes EFL en China: 81 Duo, 81 ChatGPT, 82 control; diseño experimental verdadero con MANOVA) encontró: "*the results demonstrated no significant differences between the two experimental groups*" — los dos AI tools producen resultados estadísticamente equivalentes en motivación, enjoyment, critical thinking y autonomía. (ScienceDirect) (ScienceDirect)

Esto es bear evidence dura: a nivel pedagógico, ChatGPT YA ES tan efectivo como Duolingo en métricas de aprendizaje. La diferencia es *engagement de hábito*, no de eficacia educativa.

VEREDICTO DE MOAT: NARROW MOAT ESTABLE CON SESGO A ESTRECHARSE

No es un **wide moat tipo Visa/MA** (donde el network effects es físicamente irreplicable). Es un **narrow moat fuerte tipo Netflix circa 2018** — defensible por 10-15 años si la cultura de ejecución se mantiene, no por 20-30 años con certeza. Morningstar lo mantiene en "Tprvt" (quantitative model sin moat formal). **Califico moat: 7/10 vs Visa 10/10, Adobe 8/10, Match 6/10, Hermès 10/10.**

7. RUNWAY / TAM CON SENSITIVIDAD

TAM language learning global (verificado, fuentes triangulares):

- Global Market Insights: $85.1B en 2025, $101.5B en 2026, CAGR 22.9% hasta 2035 → $649B en 2035 (Global Market Insights)
- Verified Market Research: $61.7B en 2024 → $166.7B en 2032 (CAGR 15.25%) (Verified Market Research)
- Market Reports World: $164.4B en 2026 → $535B en 2035 (CAGR 15.89%) (Marketgrowthreports)
- **Punto medio razonable: ~$90-100B en 2026, creciendo 15-20% CAGR**

Penetración actual de Duolingo:

- Revenue FY2025 ≈ $1.04B / $85B TAM = **~1.2% del TAM total**
- MAU ≈ 130M / ~1.5B language learners globales = ~8.7%
- *La penetración por usuarios es alta; por monetización es bajísima*. Esa es la oportunidad real.

Adyacencias:

- **Chess**: ~7M+ DAU temprano 2026 según Class Central/Naavik (la adopción más rápida de cualquier vertical Duo); FIDE/Lichess sugieren ~600M ajedrecistas globales (duolingo) (Naavik)
- **Math**: K-12 + adulto; TAM proxy >$10B (tutoring privado USA)
- **Music**: Hobbyista; TAM proxy $3-5B (Yousician, Simply Piano competidores)
- **DET**: TAM English assessment $5B+; DUOL ~$42M = ~1% del mercado, EN CONTRACCIÓN

Sensitividad Revenue 2031E:

Escenario	Penetración DUOL del TAM language	Revenue 2031E
Bear	1.5% de $130B	$1.95B
Base	2.5% de $145B	$3.60B
Bull	4% de $170B + $700M chess/math/music	$7.50B

A $106 actual, EV ~$3.9B implica EV/Revenue 2031 bear = 2.0x, base = 1.1x, bull = 0.5x. **Mercado descuenta el escenario bear estricto.**

8. PANORAMA COMPETITIVO EN LA ERA IA

Competidor	Modelo	Amenaza a DUOL	Evidencia
ChatGPT (OpenAI)	LLM general, ~$20/mes Plus	ALTA en conversación; BAJA en hábito	Sentiment Reddit r/languagelearning: "ChatGPT supplement, Duo for streaks"; estudio ScienceDirect equivalencia estadística
Google Gemini / Translate AI	LLM integrado + voz real-time	MEDIA: amenaza casos transactional (traducir menú); BAJA aprendizaje aspiracional	n/d
Meta AI (WhatsApp)	Chatbot gratuito en messaging	MEDIA-ALTA: 3B+ usuarios WhatsApp, fricción cero	Sin métricas públicas
Apple Intelligence (modos idioma)	OS-level integration	ALTA POTENCIAL	No anunciado a mayo 2026
Khan Academy Khanmigo	Tutoría AI educativa	BAJA en idiomas (foco K-12 STEM)	n/d
Babbel	App con lingüistas humanos	MEDIA: alternativa premium, <10M MAU	Privada
Rosetta Stone	Legacy en declive	BAJA	Privada
Busuu	Tutores en vivo	BAJA	Privada
italki / Preply	Marketplace tutores humanos	MEDIA: complementan, no sustituyen	Privadas
Memrise	Pivotó a AI conversation 2024	MEDIA	Privada
Speak / Langua	Conversación AI especializada	MEDIA: producto mejor speaking, <1M DAU	Privadas

Citas del management (Q1 2026 call, verificadas):

> "AI has fundamentally changed what's possible for us" — Luis von Ahn, Q1 2026 (sobre IA como herramienta interna).

> "Word-of-mouth has historically been the main growth driver" — von Ahn, Q1 2026 (motor de crecimiento intacto). The Globe and Mail

> "2026 is an investment year" — Gillian Munson, CFO (justificación de margen comprimido). TheStreet

Tesis competitiva resumida: La IA generativa NO sustituye Duolingo porque Duolingo NO es solo un tutor — es un *habit loop* gamificado. La IA *eleva* el ceiling de calidad para Duolingo (más contenido, más rápido) Y para nuevos competidores. **El ganador en 5 años será quien combine la mejor IA con la mejor distribución y engagement engineering — Duo tiene ventaja en los últimos dos, no en el primero.**

---

9. VALORACIÓN MULTI-MÉTODO

Precio referencia: $105.64 (cierre 21-may-2026, Morningstar) — rango intra-semana $105.13-$114.10 **Market cap:** ~$4.97B-$5.32B (según fuente) **Net cash:** ~$1.1B **Enterprise Value:** ~$3.9B **Shares outstanding:** 46.59M (FD ~49.8M) **52-week range:** $87.89 - $540.30 StockAnalysis + 2

DCF — 3 escenarios (peso 2x)

Asunciones comunes:

- WACC = 10%
- Terminal growth = 3%
- Horizonte: 2026-2031 (6 años)
- FCF terminal asume SBC normalizado

Variable	Conservador	Base	Optimista
Revenue CAGR 2026-2031	11%	16%	22%
Revenue 2031 ($B)	1.95	2.55	3.50
EBITDA margin 2031	28%	33%	38%
FCF margin 2031	25%	32%	38%
FCF 2031 ($M)	488	816	1,330
Terminal value @3% growth ($M)	7,170	11,990	19,550
EV implícito ($M, descontado)	4,200	7,100	11,800
Equity value ($M, +cash $1.1B)	5,300	8,200	12,900
Intrinsic value per share	**$107**	**$165**	**$259**

Conclusión DCF: A $106 actual, el mercado descuenta el escenario CONSERVADOR estricto. Base case implica +56% upside.

Múltiplos forward

Métrica	DUOL actual (Q1'26 LTM)	Referencia
P/E TTM GAAP (Yahoo)	12.13x Yahoo!	Distorsionado por tax benefit one-time $256.7M
P/E TTM ajustado	~28x	Más realista
Forward P/E 2026E	14.6x (TIKR) TIKR	Histórico 1Y avg 39.5x, 3Y avg 88x TIKR
EV/Revenue forward 2026E	3.2x	SPOT 4.3x, Multiples Roblox >5x, Match 2.5x
EV/EBITDA forward 2026E (Adj)	~13x	SPOT 32.3x, Multiples Match 9.2x ValueInvesting
P/FCF forward 2026E ($350M FCF)	~14x	Atractivo absoluto
PEG (forward P/E ÷ growth 16%)	0.91	<1.5 = ATRACTIVO según marco usuario

Comparables peers

Empresa	EV/Rev fwd	EV/EBITDA fwd	Rev growth 26E	FCF margin
DUOL	3.2x	13x	16%	30%+
Spotify	4.3x	32.3x	13%	14%
Netflix	~7x	~25x	12%	~22%
Match Group	2.5x	9.2x	0-2%	~25%
Take-Two	~4x	~17x	n/d	n/d
Roblox	>5x	n/d	20%+	bajo

Conclusión múltiplos: DUOL trade A DESCUENTO SIGNIFICATIVO vs SPOT y NFLX. Descuento justificado por: (a) incertidumbre IA, (b) deceleración explícita, (c) SBC alto. Descuento NO justificado por: (a) balance superior, (b) FCF margin superior, (c) ROIC superior.

Tabla resumen valoración

Método	Peso	Precio implícito
DCF Conservador	0.67	$107
DCF Base	0.67	$165
DCF Optimista	0.67	$259
Promedio DCF (peso 2x)	**2.0**	**$177**
Forward P/FCF objetivo 18x	1.0	$135
EV/EBITDA objetivo 18x	1.0	$145
PEG 1.5 implied	1.0	$140
Fair value ponderado		**~$155**

Morningstar fair value cuantitativo: $381.12 (actualizado 16 mayo 2026, sin cobertura formal de analista, modelo "Tprvt"; DUOL cotiza a descuento del ~72% al FV cuantitativo Morningstar).

Consensos analistas Wall Street:

- Investing.com (5 analistas, semana 19 mayo 2026): target promedio $104.55, rango $81-$145 Investing.com

- StockAnalysis.com (16 analistas, datos Benzinga/Finnhub): target promedio $175.75, rango $90-$450 StockAnalysis
- La disparidad refleja distintos pools de cobertura y momentum del re-rating
- Análisis recientes: DA Davidson $90 (Neutral), Morgan Stanley $95 (Equal Weight) StockAnalysis

MI ESTIMADO DE FAIR VALUE: $145-165 (sesgo central $155). Upside ~37-56% desde $106.

---

10. RECALIBRACIÓN DE THRESHOLDS

Originales del usuario:

- DAU growth >15% YoY
- Paid penetration >8.5% MAU
- FCF margin >25%

DAU growth — RECALIBRADO AL ALZA: >18% YoY (subir desde 15%)

El umbral original era laxo. En era IA donde competidores ofrecen tutoría gratuita, 15% es *zombi zone*. La empresa misma guía a 20% como objetivo declarado. **Nuevo threshold: 18% mínimo, 22% excelente. Q1 2026 (21%) en zona excelente.**

Paid penetration — RECALIBRADO AL ALZA: >9.5% (subir desde 8.5%)

Penetración pagada ya en 9.0% FY2025. Con tier Max (3-4x precio Super) y family plan, techo estructural 12-15%. **Nuevo threshold: 9.5% mínimo, 11% objetivo FY2027. Actualmente ~9.2%, EN LA FRONTERA.** Stocktitan

FCF margin — RECALIBRADO AL ALZA: >30% (subir desde 25%)

AI cost deflation (gross margin +190bps Q1 2026) + escala empujan FCF margin estructuralmente. Q1 2026 entregó 50.6%. Consenso 2026E ~30%. **Nuevo threshold: 30% mínimo, 35% objetivo medio plazo. CUMPLE.**

NUEVOS THRESHOLDS ADICIONALES

SBC % revenue <13% en estado estable; tolerar 14-15% si DAU growth >20%. FY2025: 13.25%. EN LA FRONTERA. FY2026 guidance del management: "casi 15%" — ALERTA AMARILLA. duolingo

DAU/MAU ratio >38% (vs 40%+ actual). EN ZONA SEGURA.

DET revenue NO en contracción >5% YoY dos años seguidos. FY2025: -8%. WATCHLIST ROJO.

---

11. RIESGOS PONDERADOS POR PROBABILIDAD E IMPACTO

Riesgo	Prob (1-5)	Impacto (1-5)	Score	Mitigante
Comoditización IA conversacional	4	4	**16**	Foco en habit-loop, vertical expansion
Dependencia App Store (Apple/Google)	3	4	**12**	Diversificación geográfica Asia
Apple Intelligence con tutor nativo	2	5	**10**	Brand recall, integración existente
Compresión DAU/MAU (saturación)	3	3	**9**	Monitoreo trimestral; ratio sube
Dilución SBC si growth desacelera	3	3	**9**	Buyback $400M compensa parcialmente
Recesión y subscripción discrecional	3	3	**9**	Family plan resiliente; ARPU bajo (~$60/año)
Pérdida DET vs TOEFL/IELTS	4	2	**8**	TAM pequeño, no fundamental
Key-person risk Luis von Ahn	2	4	**8**	Lockup founder PSU hasta 2031
Backlash "Dead Duo" / brand fatigue	2	3	**6**	Diversificación creativos; "make it weirder" mandate
Regulación safety/children (ABC)	2	3	**6**	ABC sin in-app purchases, perfil bajo

Top 3 riesgos: IA comoditización (16), App Store dependency (12), Apple Intelligence (10). El primero justifica el descuento actual y el HOLD.

---

12. VEREDICTO BINARIO FINAL + NIVELES DE PRECIO

VEREDICTO: HOLD CON SESGO A COMPRAR EN DEBILIDAD

Frente a thresholds RECALIBRADOS:

Threshold nuevo	Actual Q1 2026	Estado
DAU growth >18%	21%	✓ CUMPLE
Paid pen >9.5%	~9.2%	✗ MARGINAL
FCF margin >30%	50.6% Q1 / ~30% anual proyectado	✓ CUMPLE
SBC <13%	13.25% (FY2025) / ~15% (2026 guide)	✗ MARGINAL/ALERTA
DAU/MAU >38%	~42%	✓ CUMPLE
DET sin caída	-8% YoY	✗ NO CUMPLE

3 de 6 nuevos thresholds cumplen plenamente, 2 marginales, 1 falla. Por eso HOLD y no BUY.

NIVELES DE PRECIO PROPUESTOS

Acción	Nivel	Justificación
BUY agresivo	< $90	DCF conservador implícito; <12x forward P/FCF; margen seguridad 40%
BUY oportunista	$90-105	DCF base con descuento; rango actual
HOLD	$105-165	Rango fair value ponderado
TRIM	$165-220	Acercamiento al optimista; sin margen seguridad
SELL	> $220	Sobrevaluación incluso en optimista

A precio actual ($106): mantener posición probatoria 1-1.5% del capital. NO añadir agresivamente. Esperar Q2 2026 (reporte ~5 agosto 2026) para verificar:

- DAU growth sostenido >18%
- Bookings reaceleran o estabilizan
- AI investment se traduce en engagement (no solo costo)

Sizing recomendado portafolio QG concentrado:

- Si Q2 2026 DAU >20% y bookings reaceleran → **SUBIR a 3-4%**
- Si Q2 2026 DAU <17% o engagement plateau → **REDUCIR a 0% (rotar)**
- Si precio cae <$90 sin tesis rota → **4-5% (aprovechar)**

---

13. MÉTRICAS DE MONITOREO PRÓXIMOS 2 TRIMESTRES

Q2 2026 (reporte ~5 agosto 2026):

1. **DAU growth YoY** — debe ser >19% (target interno management)
2. **Bookings growth** — Q2 guidance ~6% (tough comp); debe IGUALAR o BATIR
3. **Paid subscriber adds** — >300K netos Q/Q
4. **DAU/MAU ratio** — debe SEGUIR subiendo
5. **Spoken Tokens adoption commentary** — evidencia engagement voice features
6. **DET revenue** — si cae >10% YoY, alarma estructural
7. **Buyback execution** — ¿completaron >$50M en Q2?

Q3 2026 (reporte ~noviembre 2026):

1. **Reaceleración bookings** según promesa management (back-half loaded)
2. **Margen Adj EBITDA** — debe tocar 27%+ (Q4 será el high)
3. **Chess DAU** — si supera 10M, vertical expansion validada
4. **Comentario sobre Apple Intelligence post-WWDC junio 2026**
5. **SBC trend** — estabilizar ⩽14% si revenue acelera

Tripwires para VENDER inmediatamente:

- DAU growth <15% en cualquier trimestre
- FCF margin <25% anualizado
- Salida no programada de von Ahn
- SBC >17% revenue
- Adquisición >$500M (capital allocation indisciplinado)

---

14. COMPARATIVA VS ALTERNATIVAS DE REDEPLOYMENT (V/MA/ADBE/RMS)

Métrica	DUOL	Visa	MA	Adobe	Hermès
Score Seilern estimado	81%	95%+	95%+	85%	92%
Moat type	Narrow→Wide	Wide (network)	Wide (network)	Wide eroding	Wide (brand)
Revenue growth 2026E	16%	10%	11%	9-10%	10-12%
FCF margin	~30%	~50%	~50%	~40%	~25%

Métrica	DUOL	Visa	MA	Adobe	Hermès
ROIC	>30%	>25%	>40%	>25%	>25%
Forward P/E	14.6x	~28x	~32x	~17x	~45x
PEG	0.91	2.8	2.9	1.8	4.0+
Discount/premium vs FV	-45%	-10%	-15%	-25%	+0%
Riesgo IA disrupción	ALTO	BAJO	BAJO	ALTO	MUY BAJO

Lectura:

- **Visa/MA**: Mucho mejor calidad de moat, mucho más caros. Si objetivo es minimizar riesgo disrupción, superiores absolutos pero menor upside.
- **Adobe**: Compite con DUOL en riesgo IA pero moat más cuestionable hoy. NO claramente superior.
- **Hermès**: Joya absoluta, a 45x P/E margen seguridad cero.

Ponderación sugerida portafolio QG concentrado 2026-2031:

- Visa: 6-8% (core)
- Mastercard: 6-8% (core)
- Hermès: 4-5% (luxury permanent compounder)
- Adobe: 3-4% (vigilando moat tech)
- **Duolingo: 1-2% (probatoria, con opción de subir a 3-4% si Q2-Q3 2026 confirman)**

Trade-off honesto: Si solo es posible UNA exposición a "AI-resilient consumer subscription", la respuesta NO ES OBVIAMENTE DUOLINGO — sería Visa o MA. Pero si se busca asymmetric upside con cash flow real ya hoy, DUOL ofrece mejor risk/reward que cualquiera de los cuatro a precios actuales por el descuento de ~45% vs FV interno.

---

15. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

- **DAU/MAU** (Daily/Monthly Active Users): usuarios diarios/mensuales activos.
- **ARPU** (Average Revenue Per User): ingreso promedio por usuario.
- **SBC** (Stock-Based Compensation): compensación basada en acciones; dilución a accionistas.
- **FCF** (Free Cash Flow): flujo de caja libre = caja operativa − capex − capitalized software.
- **Owner Earnings** (Buffett): FCF ajustado por SBC + capex de mantenimiento.

- **WACC** (Weighted Average Cost of Capital): costo promedio ponderado de capital, tasa de descuento.
- **PEG** (Price/Earnings to Growth): P/E dividido por % crecimiento de utilidades.
- **TAM** (Total Addressable Market): mercado total direccionable.
- **DCF** (Discounted Cash Flow): valoración por flujos de caja descontados.
- **EV/EBITDA**: enterprise value sobre EBITDA, múltiplo neutro a estructura de capital.
- **CAC** (Customer Acquisition Cost): costo de adquisición de cliente.
- **CEFR / CFR scale** (Common European Framework of Reference): escala A1-C2 para nivel de idiomas; B2 = competencia profesional intermedio-alto.
- **DET**: Duolingo English Test, examen de inglés online.
- **Network effects**: efectos de red — valor crece con más usuarios.
- **Switching costs**: costos de cambio entre proveedores.
- **Moat**: foso económico — ventaja competitiva durable.
- **GARP** (Growth At Reasonable Price): crecimiento a precio razonable.
- **R&D**: research and development.
- **Bookings vs Revenue**: bookings es cash collected en el periodo; revenue es reconocido cuando entregado.
- **Dual-class share**: estructura de acciones con dos clases de voto.
- **Valuation allowance release**: reverso de provisión sobre activos fiscales diferidos (genera ganancia contable no cash, no recurrente).
- **MANOVA** (Multivariate Analysis of Variance): técnica estadística para comparar grupos en múltiples variables.
- **Habit loop**: bucle conductual gatillo-rutina-recompensa.
- **PSU** (Performance Stock Unit): unidad de acción condicionada a hitos de performance.
- **PvP**: Player-versus-Player, modo multijugador competitivo.

Fin del memo. Documento construido sobre fuentes primarias: SEC EDGAR 10-K FY2025 (filed 27-feb-2026), 10-Q Q1 2026, cartas a accionistas Q1-Q4 2025 y Q1 2026, transcripts de earnings calls Q3 2025 / Q4 2025 / Q1 2026, Form 4 von Ahn 11-may-2026. Fuentes secundarias: Morningstar (precio y FV cuantitativo), InvestingPro, Yahoo Finance, StockAnalysis.com, Investing.com (consenso), Fast Company (Dead Duo), Quartr, Naavik (vertical expansion), ScienceDirect (estudio comparativo Duo vs ChatGPT), Global Market Insights (TAM), toeflresources.com (DET data), SQ Magazine (estadísticas trimestrales agregadas).

Advertencia honesta al usuario: Este memo refleja stress-test crítico. La tesis bull tiene sentido a $90-105; pierde sentido por encima de $165 hasta que Q2-Q3 2026 confirmen reaceleración. La señal más importante a vigilar es si Bookings GROWTH (no revenue, no DAU) reacelera en H2 2026 — eso es el "test definitivo" del cambio estratégico. Si no reacelera, la tesis se rompe y rotar capital a Visa/MA es la decisión correcta.